

Математический анализ

Лекция №2 от 15.09.2026г.

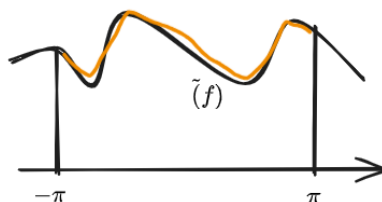
Тема: хз

Определения

$C_{2\pi}$ - непрерывные 2π периодические $f(x), x \in \mathbb{R}$

$$\|f\| = \|f\|_{C_{2\pi}} = \max_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| = \max_{x \in [-\pi, \pi]} |f(x)|$$

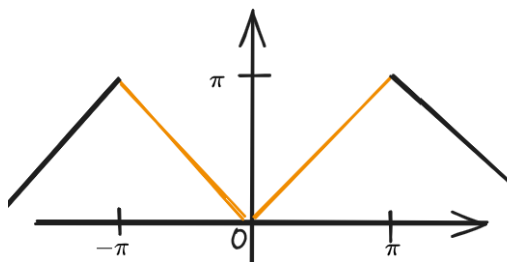
$f|_{[-\pi, \pi]} =: \tilde{f}$ -непрерывна



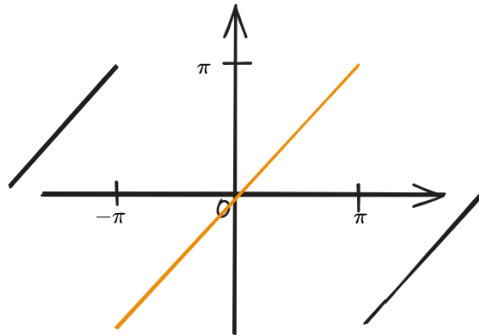
Обратно $\tilde{f}$ можно продолжить до непрерывности, 2π период на $\mathbb{R}$.

$\tilde{f}(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$ - непрерывна

$\tilde{f}(-\pi) = \tilde{f}(\pi) \Rightarrow$ можно продолжить до непрерывной



$\tilde{f}(x) = x, x \in [-\pi, \pi]$ - непрерывна
 $\tilde{f}(-\pi) \neq \tilde{f}(\pi) \Rightarrow$ нельзя продолжить до f из $C_{2\pi}$



$\widetilde{L}_{2\pi}$ - 2π периодические $f(x), x \in \mathbb{R}$
 либо f интегрируема на $[-\pi, \pi]$,
 либо несобственный интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ имеет конечное число
 особых точек и сходится абсолютно

$$|f| = |f|_{\widetilde{L}_{2\pi}} = |f|_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)| dx$$

$\widetilde{L}_{2\pi}^2$ - 2π периодические $f(x), x \in \mathbb{R}$
 либо f интегрируема на $[-\pi, \pi]$,
 либо несобственный интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$

и сходится $\int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx$

$$|f| = |f|_{\widetilde{L}_{2\pi}^2} = |f|_2 = \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Скалярное произведение: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot g(x) dx$

$$f \in C_{2\pi} \Rightarrow \widetilde{L}_{2\pi}^2$$

$$|f|_2 = \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|_{C_{2\pi}}^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = |f|_{C_{2\pi}} \cdot \sqrt{2}$$

$$f \in \widetilde{L_{2\pi}^2} \Rightarrow \widetilde{L_{2\pi}^2}$$

$$|f|_1 \leq |f|_2 \cdot \sqrt{2} - \text{см прошлую лекцию}$$

$$\text{ТС } \Phi = \{1, \cos kx, \sin kx, k \in \mathbb{N}\}$$

Когда Φ базис в $\widetilde{L_{2\pi}^2}$ и когда Φ полна в $C_{2\pi}$?

$p_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cdot \cos kx + \beta_k \cdot \sin kx)$ - тригонометрический полином порядка n .

Линейная комбинация первых $(2n+1)$ функций Φ .

$$\Phi = \{\varphi_k\}_1^\infty, p_n = \sum_{k=1}^n \gamma_k \cdot \varphi_k$$

Теорема.

(1) - $\frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^\infty (\alpha_k \cdot \cos kx + \beta_k \cdot \sin kx)$ - сходится к $f \in \widetilde{L_{2\pi}^2}$,

$$(f \in \widetilde{L_{2\pi}^2}, C_{2\pi})$$

Если тригонометрический ряд сходится к f в L_1 (или L_2), то его коэффициенты выражаются через сумму ряда по методу Эйлера-Фурье.

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \quad k = 0, 1, \dots \quad (f, \cos kx) \text{ в } \widetilde{L_{2\pi}^2}$$

(2)

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \quad k = 1, 2, \dots \quad (f, \sin kx) \text{ в } \widetilde{L_{2\pi}^2}$$

Доказательство.

$s_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cdot \cos kx + b_k \cdot \sin kx)$ - частичная сумма

$$(s_n(x), \cos lx) = \left(\frac{\alpha_0}{2}, \cos lx \right) + \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot (\cos kx, \cos lx) +$$

$$+b_k \cdot (\sin kx, \cos lx) = \begin{cases} a_l \cdot 1 & \text{для } l = \{1, \dots, n\} \\ 0 & l > n \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx = a_0 & l = 0 \end{cases}$$

$|(f, \cos lx) - a_l| = |(f, \cos lx) - (s_n, \cos lx)| = |(f - s_n, \cos lx)| =$
 $|\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f - s_n) \cos lx dx| \leq |\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f - s_n) dx| = |f - s_n|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ по
условию.

Тригонометрический ряд Фурье функции

$f \in \widetilde{L}_{2\pi}, (\widetilde{L}_{2\pi}^2, C_{2\pi})$ вычислим:

$a_k = a_k(f) = (f, \cos kx), k = 0, 1, \dots$

$b_k = b_k(f) = (f, \sin kx), k = 1, 2, \dots$

Сопоставим f ряд: $f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos kx + b_k \cdot \sin kx)$ -(3)

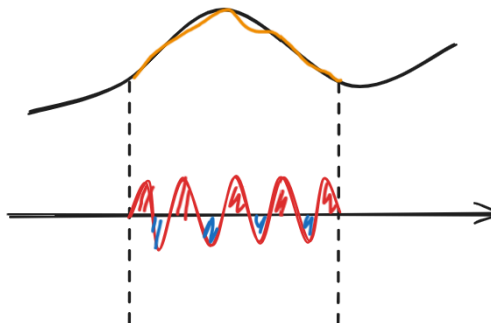
Будет ли (3) сходиться к f в каком-либо смысле?

Даже если f непрерывна, то ряд три может расходиться на множестве рациональных чисел. Известны такие функции.

Лемма. Римана об осцилляции.

$f \in \widetilde{L}_{2\pi} \Rightarrow$ её коэффициенты Фурье $a_k(f) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0, b_k(f) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ $f \in \widetilde{L}_{[a,b]} \Rightarrow \int_a^b f(x) \begin{cases} \cos \nu x \\ \sin \nu x \end{cases} dx \rightarrow 0, \nu \rightarrow \infty$

Доказательство.



Пусть f непрерывно дифф.

$$\int_a^b f(x) \cos kx \, dx = \left| \frac{f(x) \sin \nu x}{\nu} \right|_a^b - \frac{1}{\nu} \int_a^b f'(x) \sin \nu x \, dx \leq \\ \leq \frac{1}{\nu} \left(|f(b)| + |f(a)| + \int_a^b |f'(x)| \, dx \right) \xrightarrow{\nu \rightarrow \infty} 0$$

Д/З: $f \in \tilde{L}_{[a,b]}$ - приблизить непрерывно дифф функций

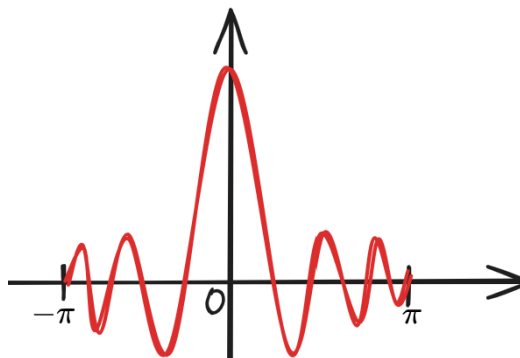
Представление частичных сумм ряда Фурье через ядро Дирихле. Свертка.

Частичная сумма ряда (3)

$$s_n f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos kx + b_k \cdot \sin kx) = \begin{cases} a_k = (f(t), \cos kt) \\ b_k = (f(t), \sin kt) \end{cases} = \\ = \frac{1}{2} (f(t), 1) + \sum_{k=1}^n (f(t), \cos kt) \cos kx + (f(t), \sin kt) \sin kx = \\ = \left(f(t), \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \cdot \cos kx + \sin kt \cdot \sin kx \right) = \\ = \left(f(t), \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x-t) \right) = \\ = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x-t) \right) dt$$

Ядро Дирихле порядка n: $D_n(u) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x-t)$

$$D_n - \text{четное, } \max |D_n(u)| = D_n(1) = \frac{1}{2} + n \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{du}{2} = 1$$



$$s_n f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot D_n(x-t) dt$$